

농업유전자원 특성조사를 위한 에이전트 기반 의사결정 지원 시스템

Agent-Based Decision Support System for Agricultural Genetic Resource Characterization

이은주¹

¹ 국립농업과학원 농업공학부 스마트팜개발과 박사후 전문연구원 | 연수책임자: 스마트팜개발과 최인찬 | 공동연구: 농업유전자원센터 이윤정

01 연구배경 및 필요성

신뢰성 높은 특성조사 필요
유전자원 육종 및 연구 활용을 위한 기반

기존 육안 관찰의 한계
표현형 경계 모호, 주관적 편차, 시간과 노동

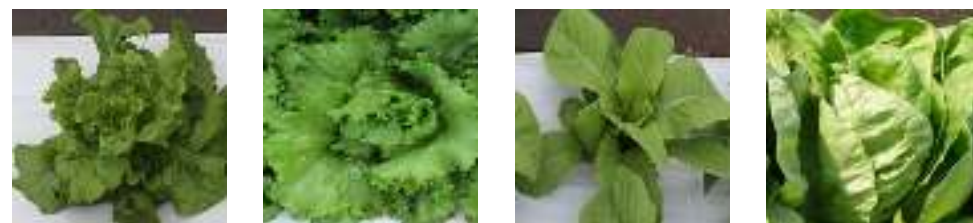
AI 에이전트 기반 시스템 제안
객관적 사전정보 제공, 의사결정 지원

02 방법론

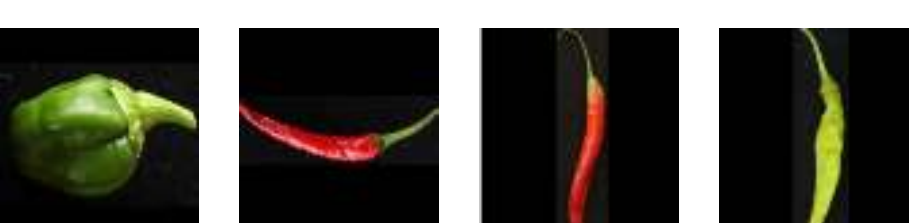
- 관찰 · 판정**
객관적 사전정보 제공, 의사결정 지원
- 도구 사용**
분할 모델 등 호출, 정량적 수치 산출
- 반복 검증**
예시와 대조, 불일치 시 재판정
- 결과 제시**
후보 코드, 판정근거, 확인사항 출력

03 농업유전자원 특성조사 대상

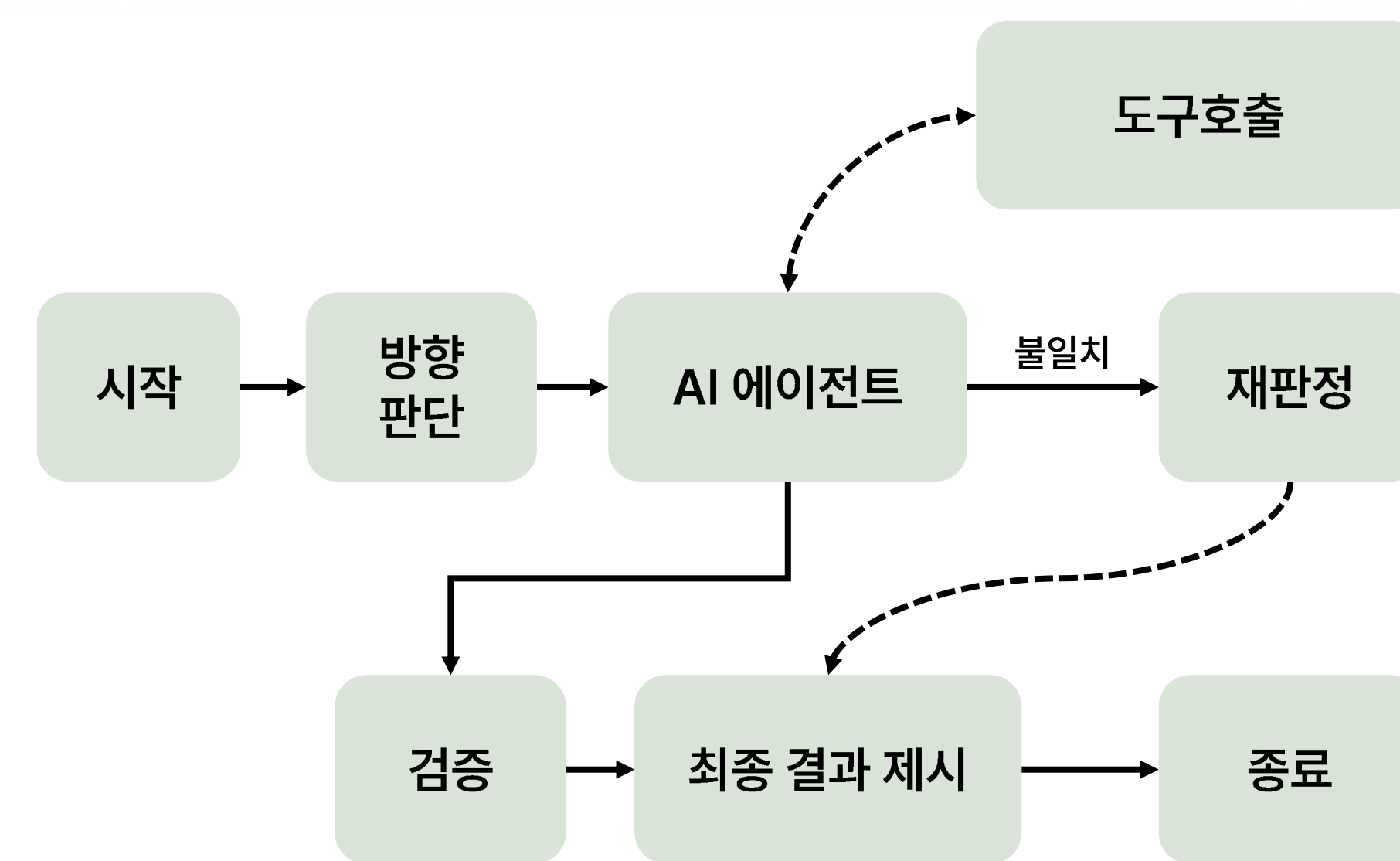
상추

항목	형질수	형질
초형	5	
결구형태	4	
잎요철	5	
잎모양	8	

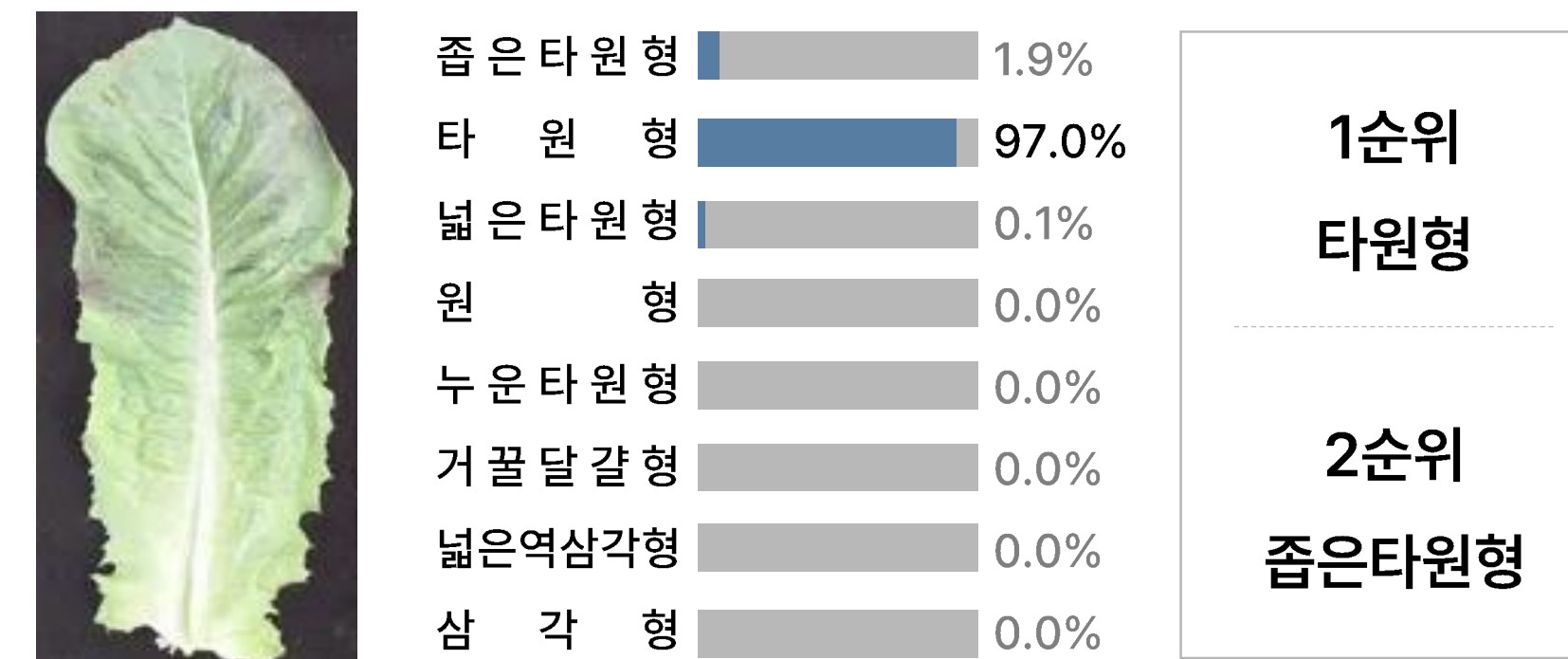
고추

항목	형질수	형질
과형	9	
과면요철	5	
과탁형	4	
과실끝모양	3	

04 AI 에이전트 워크플로우



출력 및 예측 결과



판정근거: 장단경비가 좁은타원형 대비 낮고, 잎 끝이 둥글어 타원형의 특징이 더 우세함
확인사항: 곡률 및 잎 끝 형태 재확인

05 결론 및 향후 연구

에이전트 기반 객관적 사전정보
제공으로 조사 보조 가능성 제시

판정 구조 고도화를 통한
정확도 및 전문성 향상 기대

다른 작물의 다양한 형질조사로
적용 범위 확대 가능